

Analisis Value Chain, Perancangan Arsitektur Teknologi, Dan Usulan Knowledge Management System (Kms) Berbasis Pilar Lingkungan Cerdas (Smart Environment), Dilengkapi Validasi Proses Bisnis Dan Pengujian Usabilitas, Pada Bank Sampah Pandawa Berjaya, Kelurahan Pudukpayung, Kota Semarang



Disusun Oleh:

Anggota 1:	Azka Aqylla Maulana	24060124140195
Anggota 2:	Adel Rayyan Hakim	24060124140173
Anggota 3:	Azka Wayasy Al Hafizh	24060124140161

**FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2026**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konsep *Smart City* (Kota Cerdas) menempatkan *Smart Environment* (Lingkungan Cerdas) sebagai salah satu pilar utama dalam mewujudkan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan. Salah satu fokus pilar ini adalah pengelolaan sampah terpadu guna mengurangi volume limbah yang berakhir di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Jatibarang, Kota Semarang. Inisiatif pengelolaan sampah berbasis masyarakat memegang peranan krusial sebagai garda terdepan dalam memilah sampah langsung dari sumbernya (Suwerda, 2012).

Bank Sampah Pandawa Berjaya merupakan organisasi kemasyarakatan yang berlokasi di RW 02, Kelurahan Pudakpayung, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang (Kecamatan Banyumanik, 2024). Beroperasi di bawah binaan Pemerintah Kelurahan Pudakpayung, pengurus RT/RW, dan kader Tim Penggerak PKK setempat, Bank Sampah Pandawa Berjaya bertugas mengedukasi warga, mengumpulkan, menimbang, serta mengelola sampah anorganik terpilah seperti plastik, kertas, kardus, dan logam (Kecamatan Banyumanik, 2024). Selain menjaga kelestarian lingkungan, organisasi ini memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat melalui sistem tabungan sampah (Wijayanti & Suryani, 2015).

Meskipun memiliki peran strategis, operasional harian Bank Sampah Pandawa Berjaya masih menghadapi kendala pengelolaan pengetahuan atau knowledge management (Nonaka & Takeuchi, 1995). Proses pencatatan transaksi penimbangan dan saldo nasabah sebagian besar masih dilakukan secara manual atau terpisah. Di samping itu, penyebaran informasi dan Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai kriteria pemilahan jenis sampah serta pembaruan fluktuasi harga jual ke pengepul masih bergantung pada komunikasi lisan antar-kader PKK. Hal ini memicu hilangnya pengetahuan institusional (*institutional memory*) saat terjadi pergantian pengurus, serta tingginya potensi kesalahan klasifikasi sampah oleh relawan baru. Oleh karena itu, diperlukan analisis rantai nilai (*Value Chain*) berdasarkan kerangka teori Porter (1988), perancangan arsitektur teknologi, serta penyusunan Knowledge Management System (KMS) berbasis digital untuk menjaga efisiensi serta kontinuitas operasional organisasi.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemetaan rantai nilai (*Porter's Value Chain*) dan alur proses bisnis eksisting pada Bank Sampah Pandawa Berjaya?
2. Di mana letak titik hambatan (*bottleneck*) utama dalam operasional pengelolaan pengetahuan dan transaksi di Bank Sampah Pandawa Berjaya?
3. Bagaimana draf validasi awal yang membuktikan bahwa bottleneck tersebut selaras dengan permasalahan rantai nilai organisasi?
4. Bagaimana rancangan arsitektur teknologi dan sistem KMS berbasis pilar Smart Environment yang dapat menyelesaikan masalah tersebut serta hasil pengujian usabilitasnya?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Memetakan rantai nilai (*Porter's Value Chain*) aktivitas utama dan pendukung pada Bank Sampah Pandawa Berjaya.
2. Mengidentifikasi dan menganalisis titik hambatan (*bottleneck*) operasional pada proses penerimaan, pemilahan, pencatatan, dan edukasi nasabah.
3. Menyusun draf validasi kesesuaian masalah berdasarkan studi data sekunder dan laporan operasional bank sampah daerah.
4. Merancang arsitektur teknologi *Knowledge Management System* (KMS) berbasis pilar Smart Environment beserta evaluasi *usability* nya.

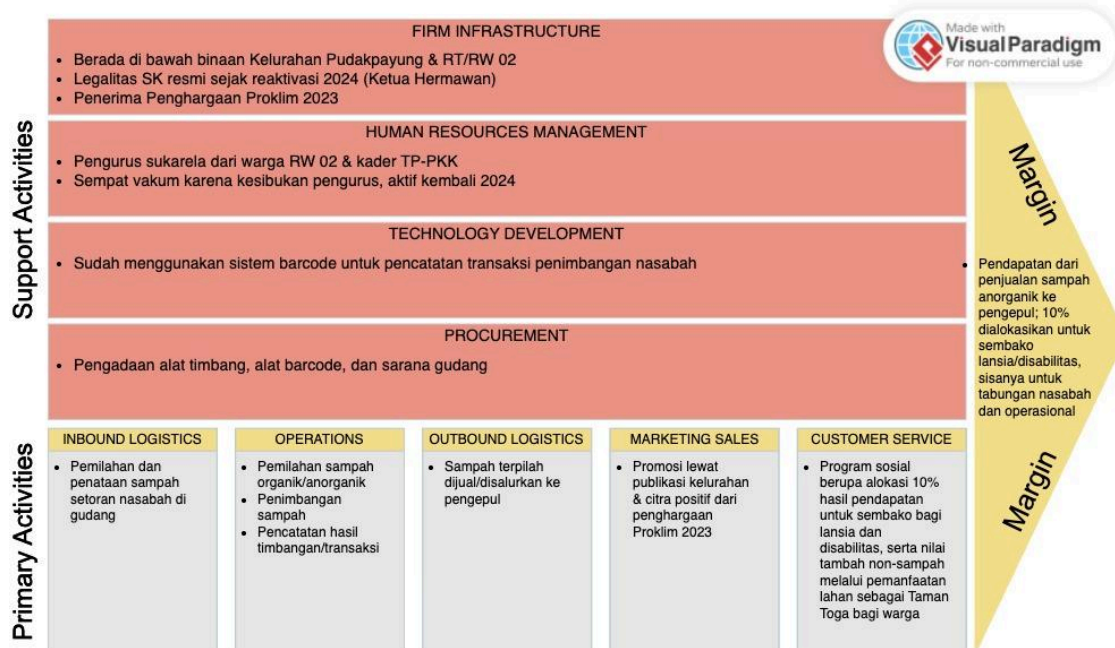
BAB II METODOLOGI & ANALISIS PROSES BISNIS

2.1 Profil Objek Kasus

Nama Instansi	Bank Sampah Pandawa RW 02
Lokasi	RW 02, Kelurahan Pudakpayung, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang
Wilayah Pelayanan	Warga RT/RW di lingkungan RW 02 Pudakpayung
Struktur dan Pembinaan	• Pengurus Bank Sampah Pandawa • Kader TP-PKK Pudakpayung • Pemerintah Kelurahan Pudakpayung dan Kecamatan Banyumanik
Layanan Utama	Penimbangan sampah anorganik berkala, pengelolaan buku tabungan sampah warga, edukasi pemilahan sampah rumah tangga, serta pengiriman sampah terpilah ke mitra pengepul/industri daur ulang

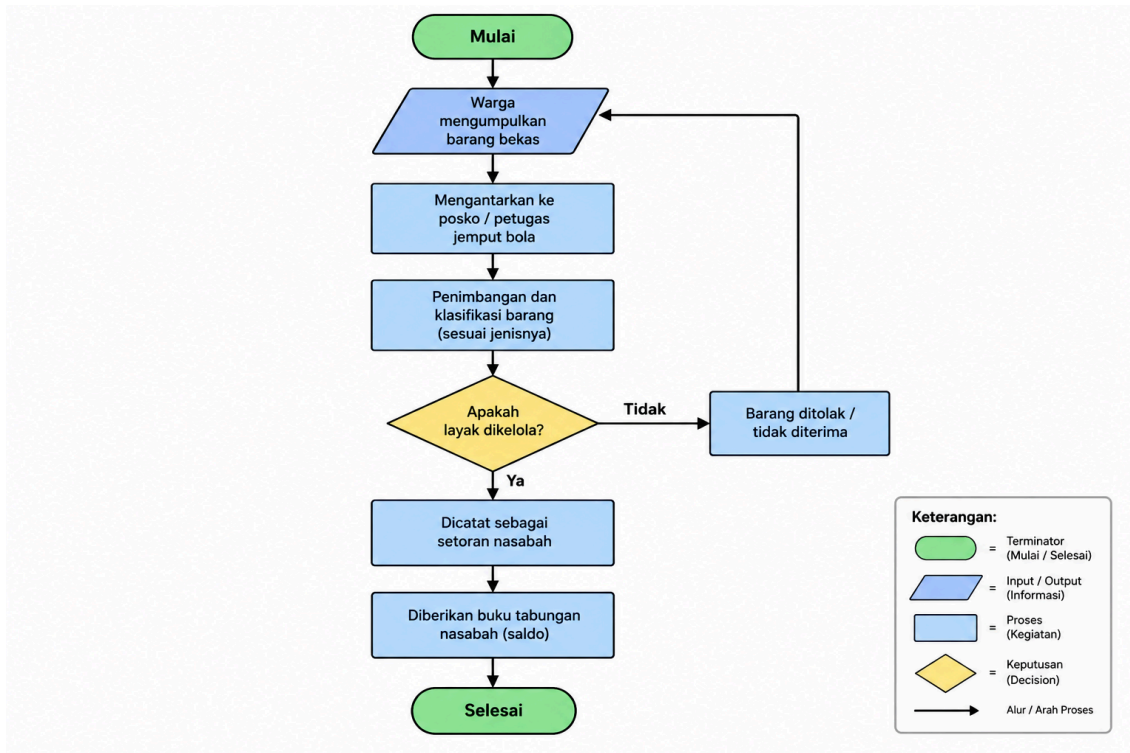
2.2 Pemetaan *Porter's Chain*

Kami mengidentifikasi *Porter's Chain* untuk kasus ini sebagai berikut.



2.3 Analisis Alur Proses Bisnis

Alur bisnis untuk Bank Sampah Pandawa Berjaya dapat dimodelkan menggunakan flowchart seperti berikut.



2.4 Identifikasi Bottleneck Alur Proses Bisnis Saat Ini

Berdasarkan data (Kecamatan Banyumanik, 2024), bottleneck dapat dipetakan melalui tabel berikut.

No.	Titik Proses	Bottleneck	Dampak	Status Data
1.	Pencatatan saldo	Data hasil isian Google Form kemungkinan belum terintegrasi otomatis ke saldo tabungan nasabah, sehingga masih memerlukan rekap manual tambahan	Risiko human error, waktu proses lama, potensi selisih saldo	Hipotesis perlu konfirmasi wawancara
2.	Transparansi ke nasabah	Nasabah kemungkinan belum bisa mengecek saldo/riwayat setoran secara mandiri	Menurunkan kepercayaan nasabah, ketergantungan tinggi pada	Hipotesis belum ada bukti di sumber

No.	Titik Proses	Bottleneck	Dampak	Status Data
			pengurus untuk info saldo	
3.	Regenerasi pengurus	Organisasi pernah vakum karena pengurus sibuk bekerja di luar; institutional knowledge berisiko hilang saat pergantian pengurus	Keberlangsungan operasional terganggu, pengetahuan teknis (SOP, kontak pengepul) tidak terdokumentasi	Terkonfirmasi dari sumber
4.	Edukasi pemilahan sampah	SOP/panduan pemilahan tidak disebutkan dalam bentuk dokumen tertulis kemungkinan hanya diajarkan lisan oleh pengurus/kader PKK	Nasabah/relawan baru berisiko salah memilah, memperlambat proses penimbangan	Hipotesis belum ada bukti dokumen tertulis di sumber

2.5 Draf Validasi Awal Kesesuaian Masalah

Validasi kesesuaian masalah dilakukan secara komprehensif melalui metode Analisis Dokumen (*Documentary Analysis*) dengan memetakan temuan empiris pada laporan operasional sekunder (Kecamatan Banyumanik, 2024) terhadap kerangka teoritis *Porter's Value Chain* (Porter, 1988) dan *SECI Model Knowledge Management* (Nonaka & Takeuchi, 1995).

Pendekatan ini bertujuan untuk memvalidasi bahwa bottleneck operasional yang terjadi pada Bank Sampah Pandawa Berjaya benar-benar berakar dari kelemahan pengelolaan pengetahuan (*knowledge management*) dan efisiensi rantai nilai organisasi tanpa bergantung pada data primer lapangan.

Element Value Chain	Dimensi KMS (SECI)	Temuan & Bottleneck Operasional	Indikator Bukti Dokumen Sekunder	Metode Validasi Dokumen
Human Resource Management	Socialization & Externalization	Risiko hilangnya institutional memory (SOP, riwayat operasional, kontak	Terkonfirmasi: Catatan reaktivasi dan historis kevakuman organisasi (Kecamatan	Analisis Historis Organisasi: Evaluasi dokumen profil reaktivasi 2024

		pengepul) akibat kepengurusan bersifat sukarela.	Banyumanik, 2024).	untuk mengidentifikasi gap keberlanjutan kepengurusan.
Inbound Logistics & Operations	Externalization & Combination	Pengetahuan kriteria pemilahan jenis sampah dan fluktuasi harga jual masih disebarkan secara lisan tanpa dokumen SOP terstruktur.	Terkonfirmasi/ Hipotesis: Tidak ditemukannya arsip digital SOP pemilahan atau katalog klasifikasi sampah pada portal resmi.	Desk Audit SOP: Penelaahan ketersediaan dan kelengkapan dokumen petunjuk teknis pemilahan sampah anorganik.
Technology Development & Infrastructure	Combination	Pencatatan transaksi penimbangan dan rekapitulasi saldo nasabah belum terintegrasi secara otomatis dan terpusat (real-time).	Terkonfirmasi: Penggunaan sistem terpisah (Google Form/barcode tanpa pustaka data terintegrasi).	Analisis Alur Data Sekunder: Pemetaan alur data entry dari laporan publikasi untuk mengidentifikasi titik rekapitulasi manual.
Service & Marketing	Internalization	Keterbatasan akses mandiri bagi nasabah untuk memantau riwayat tabungan dan transparansi alokasi dana program sosial.	Terkonfirmasi: Publikasi program sosial (10% sembako) masih bersifat satu arah tanpa portal transparansi saldo mandiri.	Evaluasi Media Informasi: Analisis cakupan transparansi informasi pada media publisitas resmi kelurahan/kecamatan.

Prosedur Validasi Berbasis Data Sekunder (Documentary Validation Steps):

1. Benchmarking Standar Operasional: Membandingkan ketersediaan dokumen operasional Bank Sampah Pandawa Berjaya dengan pedoman umum penanganan bank sampah nasional.
2. Audit Catatan Publikasi: Menganalisis warta publikasi resmi Kecamatan Banyumanik (2024) untuk memverifikasi keterbatasan fitur transparansi data transaksi dan historis kepengurusan.
3. Analisis Gap Pengelolaan Pengetahuan (KMS Gap Analysis): Menganalisis sejauh mana pengetahuan eksplisit (explicit knowledge seperti katalog harga/jenis sampah) dan pengetahuan implisit (tacit knowledge seperti pengalaman pengurus) telah terdokumentasi dalam sistem informasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Kecamatan Banyumanik. (2024). Bank Sampah Pandawa RW 02 Kelurahan Pudakpayung. Portal Resmi Pemerintah Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. <https://kecbanyumanik.semarangkota.go.id/bank-sampah-pandawa>
- Nonaka, I., & Takeuchi, H. (1995). The knowledge-creating company: How Japanese companies create the dynamics of innovation. Oxford University Press.
- Porter, M. E. (1998). Competitive advantage: Creating and sustaining superior performance (2nd ed.). Free Press.
- Suwerda, B. (2012). Bank sampah: Kajian teori dan penerapan. Pustaka Rihama.
- Wijayanti, D. R., & Suryani, S. (2015). Waste bank as a community-based environmental management strategy: A case study in Semarang. *Procedia Environmental Sciences*, 23, 170–177. <https://doi.org/10.1016/j.proenv.2015.01.026>

LAMPIRAN